

HỆ THỐNG CHỮ KÝ SỐ DSA

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, việc đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Khi các tài liệu điện tử được trao đổi thông qua Internet, nguy cơ bị sửa đổi, giả mạo hoặc đánh cắp thông tin luôn tồn tại. Vì vậy, chữ ký số đã trở thành một giải pháp quan trọng giúp xác thực nguồn gốc của tài liệu và đảm bảo rằng nội dung không bị thay đổi trong quá trình truyền tải.

Thuật toán Digital Signature Algorithm (DSA) là một trong những thuật toán chữ ký số nổi tiếng được sử dụng trong lĩnh vực an toàn thông tin. DSA được phát triển dựa trên bài toán logarit rời rạc và được chuẩn hóa bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST). Thuật toán này cho phép người dùng tạo ra chữ ký điện tử cho một thông điệp bằng khóa bí mật và xác minh chữ ký bằng khóa công khai tương ứng.

Quá trình tạo chữ ký số bằng DSA bao gồm nhiều bước khác nhau. Đầu tiên, người dùng cần sinh ra một cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật. Khóa bí mật được giữ kín và chỉ chủ sở hữu mới có quyền sử dụng. Trong khi đó, khóa công khai có thể được chia sẻ với những người khác để phục vụ cho việc xác minh chữ ký.

Khi muốn ký một tài liệu, hệ thống sẽ thực hiện băm nội dung tài liệu để tạo ra một giá trị đại diện có kích thước cố định. Giá trị băm này sau đó được sử dụng cùng với khóa bí mật để tạo thành chữ ký số. Chữ ký được đính kèm vào tài liệu trước khi gửi đến người nhận. Khi nhận được tài liệu, người nhận sẽ sử dụng khóa

công khai để xác minh chữ ký và kiểm tra xem nội dung có bị thay đổi hay không.

Một trong những ưu điểm lớn của DSA là khả năng cung cấp tính xác thực, tính toàn vẹn và khả năng chống chối bỏ. Tính xác thực giúp xác định chính xác người đã tạo ra chữ ký. Tính toàn vẹn đảm bảo rằng nội dung tài liệu không bị thay đổi sau khi được ký. Khả năng chống chối bỏ cho phép chứng minh rằng người ký không thể phủ nhận hành động ký của mình sau này.

Trong dự án này, hệ thống chữ ký số được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C++ kết hợp với thư viện Qt Framework. Giao diện đồ họa được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác như tạo khóa, chọn tài liệu, ký tài liệu và xác minh chữ ký một cách trực quan. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ hiển thị nội dung của nhiều định dạng tệp khác nhau như văn bản, hình ảnh và tài liệu PDF.

Việc tích hợp khả năng xem trước tài liệu giúp người dùng dễ dàng kiểm tra nội dung trước khi thực hiện thao tác ký hoặc xác minh. Điều này làm tăng tính tiện lợi và giảm nguy cơ lựa chọn nhầm tệp. Bên cạnh đó, hệ thống cũng lưu lại thông tin lịch sử thao tác nhằm hỗ trợ việc quản lý và theo dõi các hoạt động liên quan đến chữ ký số.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng để hỗ trợ thêm các thuật toán hiện đại như RSA hoặc ECDSA. Đồng thời, việc tích hợp cơ chế mã hóa dữ liệu và quản lý chứng thư số cũng sẽ giúp nâng cao mức độ bảo mật cho toàn bộ hệ thống. Đây là những hướng phát triển tiềm năng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ứng dụng bảo mật trong môi trường số hiện nay.

Nhìn chung, chữ ký số là một thành phần quan trọng trong các hệ thống thông tin hiện đại. Việc nghiên cứu và triển khai thuật toán DSA không chỉ giúp nâng cao kiến thức về mật mã học mà còn mang lại nhiều giá trị thực tiễn trong việc bảo vệ dữ liệu và xây dựng các ứng dụng an toàn, đáng tin cậy.